

PiperX 双手多任务 Fixed-time 项目优化与文献审计报告

27 条双手轨迹 × 4 种安装 · 原始时间戳 · 禁止重定时 · 1 mm / 0.5° · 正式安全硬门

审计结论

现有 108 个正式分片在安全方面保持自治：帧碰撞、扫掠边碰撞、安装拓扑违规均为 0。低覆盖的主因并非单一 mount 选择，而是目标口径和固定时间动力学。

审计项	结果	解释
条件化目标覆盖	11.88%	旧报告口径；目标允许空间调整
未平滑源目标覆盖	1.83%	本报告主口径；固定工具映射、无时变翻腕
研究动力学通过	35/108	1 rad/s、4 rad/s ²
官方上限通过	35/108	3 rad/s、5 rad/s ² ；非零覆盖交集仍为 0
安全违规	0 / 0 / 0	frame / swept edge / topology
源 TCP 峰值	15.05 m/s; 45.18 rad/s	采样时间约 12.4 ms

发布判断

当前项目可以发布为“零碰撞的 Fixed-time mount/IK 对比研究”，但不能把条件化目标覆盖解释为对原始双手记录的严格完全跟随，也不能把动力学超限的 MuJoCo 回放称为可直接下发 PiperX 的轨迹。

1. 为什么旧成功率偏乐观

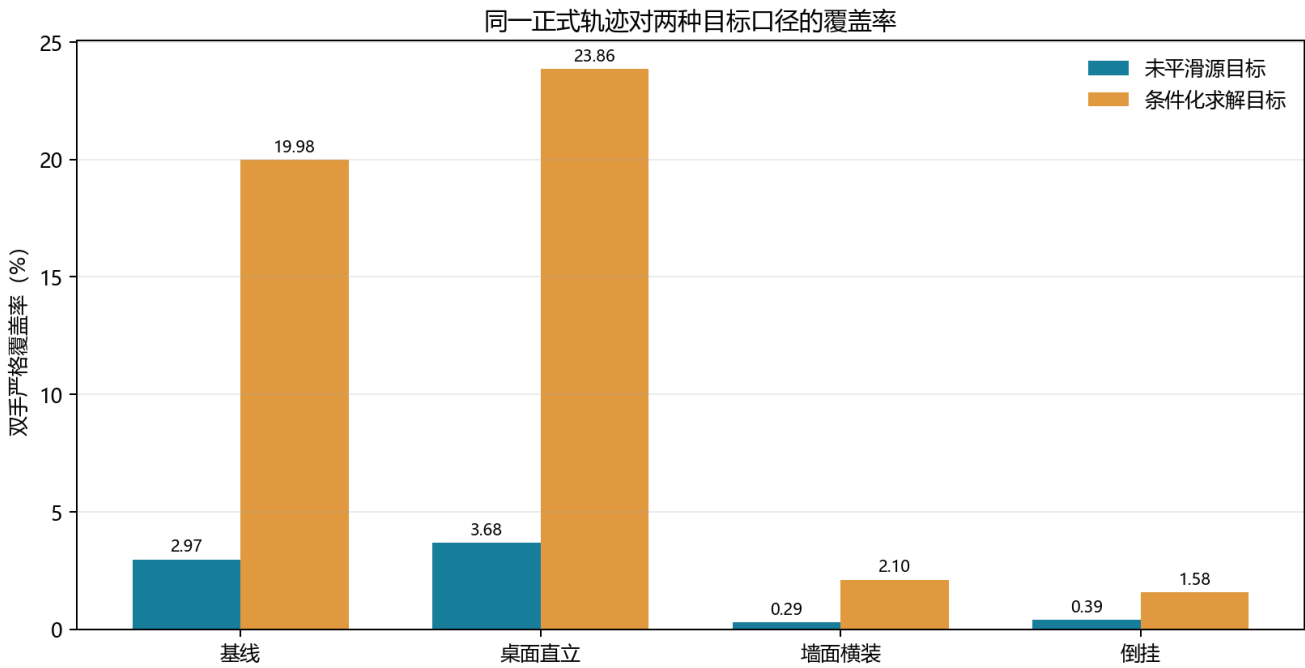
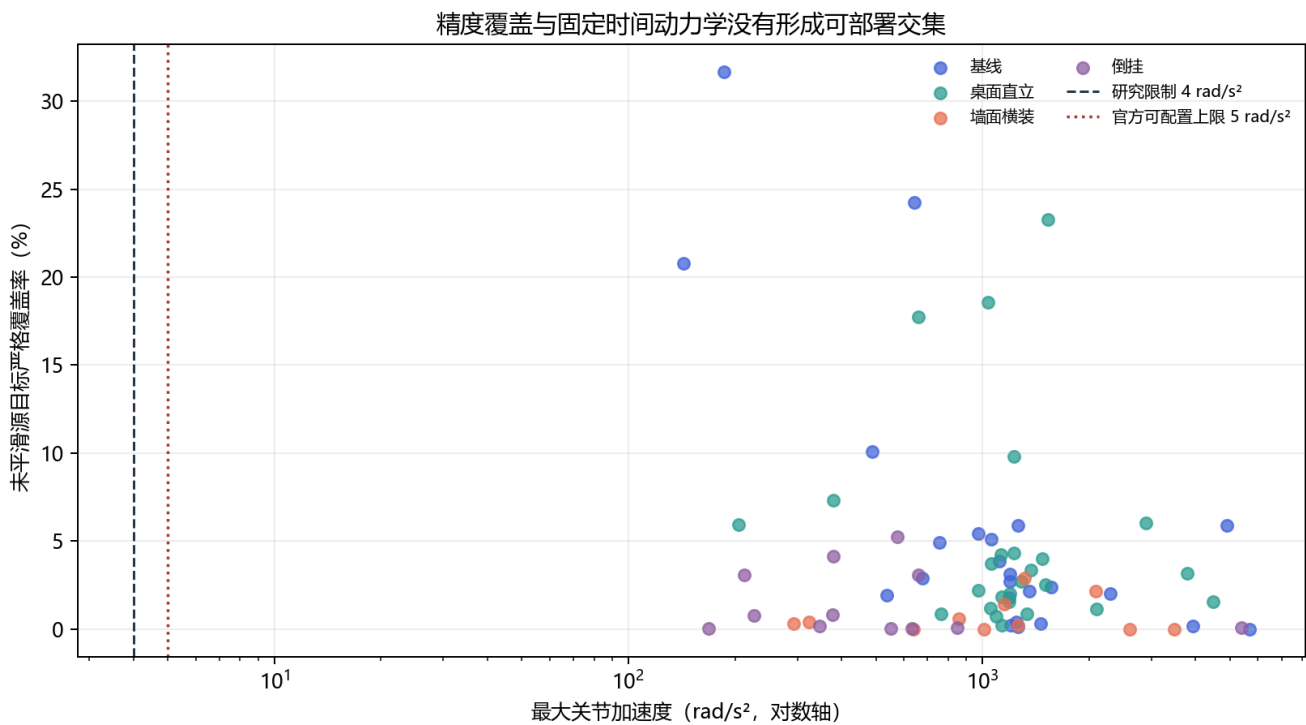


图 1 | 同一组正式 TCP 实际位姿，用两套目标重算。条件化目标是求解器使用的平滑目标；未平滑源目标保留原始空间记录，仅应用固定工具坐标变换。

求解前的 9 帧 Savitzky–Golay SE(3) 条件化允许最多 5 mm 平移和 1° 姿态改变，而验收阈值是 1 mm / 0.5°。108/108 个分片的条件化偏移都越过严格阈值。Fold_Box 右臂还使用最多 12.5° 的时变翻腕，因此本轮把时变翻腕也从源目标口径中剥离。

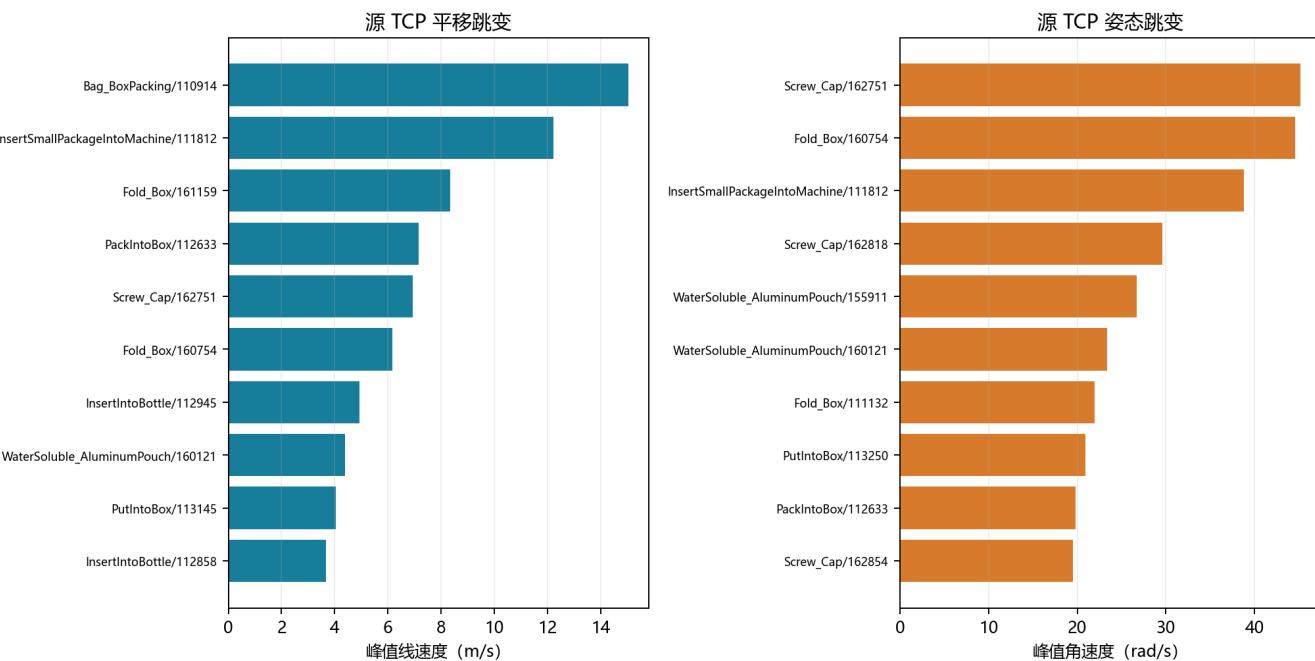
安装	源目标覆盖	条件化覆盖	动力学通过
基线	2.97%	19.98%	3/27
桌面直立	3.68%	23.86%	1/27
墙面横装	0.29%	2.10%	16/27
倒挂	0.39%	1.58%	15/27

2. Fixed-time 下的物理矛盾



TOPP-RA 把时间参数化视为满足速度、加速度和力矩约束的关键自由度。项目明确禁止重定时后，这个自由度不存在；正确行为是报告不可行窗口，或改变空间轨迹/硬件/精度要求，而不是继续增加逐帧 IK 重启。

Piper SDK V2 官方接口给出 J1-J6 最大关节速度可配置范围 0-3.0 rad/s、最大关节加速度 0-5.0 rad/s²。把审计上限从研究值 1/4 提到官方可配置上限 3/5 并未产生任何“非零严格覆盖且动力学通过”的分片。



3. 文献对现有算法的直接启示

来源	经过同行评审的核心结论	项目改造
TRAC-IK Beeson & Ames, 2015	并行改进 Jacobian 与 SQP；支持有界关节和笛卡尔维度容差	多启动 SQP + 容差归一化残差，替换单一固定 DLS
RelaxedIK Rakita et al., 2018	逐帧 IK 会产生不连续、碰撞和奇异；应联合优化速度、加速度时间窗口和碰撞	时间窗口联合优化双臂，而不是每帧独立 warm-start
HQP Escande et al., 2014	用严格层级处理等式与不等式约束	安全、关节界、速度、加速度放第一层；精度和姿势次级
TrajOpt Schulman et al., 2014	序列凸优化并进行连续碰撞检查	保持 MuJoCo swept-edge 复核，并把过渡约束纳入窗口求解
TOPP-RA Pham & Pham, 2018	速度/加速度可行性与路径时间参数化不可分	禁止重定时时，显式输出不可行窗口
SDLS Buss & Kim, 2005	按奇异方向选择阻尼	用奇异值自适应阻尼替换固定 0.3

固定阻尼的具体问题

当前正式求解器使用 $damping=0.3$ 和 $maximum_step=0.3\text{ rad}$ ，候选选择时未把 1 rad/s 、 4 rad/s^2 作为硬约束；关节导数只在整条轨迹完成后计算。这会让一个姿态上严格通过的跳变在动力学上不可执行。文献支持的方向不是简单调小 step，而是在候选与分支选择阶段就使用时间间隔和上一帧速度。

4. 推荐架构：先准入，再联合求解

层级	硬约束 / 目标	输出
P0 数据准入	时间严格递增；双手有效；源 TCP 跳变审计；不删帧	可行性诊断与不可行窗口
P0 验收合同	未平滑源目标 1 mm / 0.5°；双手同帧	主覆盖率；条件化覆盖仅诊断
P1 HQP 第一层	关节界、速度、加速度、碰撞、边碰撞、拓扑	固定时间可执行候选
P1 HQP 第二层	双手源目标 tolerance tube	严格跟随/明确失败
P1 平滑层	最小速度、加速度、jerk、奇异风险	连续分支与低冲击轨迹
P2 mount 外层	只比较通过安全与动力学的源目标覆盖	桌面/墙面/倒挂的真实可部署排名

推荐状态转移

每个时间节点保存多个左右臂 IK 分支；边代价包含关节位移、速度变化、加速度、jerk 和奇异风险；边只有在速度/加速度、碰撞、扫掠碰撞和拓扑全部通过时才存在。若图不连通，保留安全 HOLD 作为执行输出，但该帧在源目标覆盖中必须失败。

关于目标平滑

允许在固定时间戳上做空间滤波，但平滑偏移必须占用总误差预算，并最终回到未平滑目标验收。推荐先为预处理分配不超过 0.5 mm / 0.25°，为 IK 与控制误差保留另一半；如果源跳变远大于该 tube，应判定数据/任务合同不可行，而不是扩大平滑上限。

5. 逐任务异常与优化优先级

轨迹	线速度峰值	角速度峰值	优先处理
8-12/Bag_BoxPacking/110914	15.05 m/s	18.07 rad/s	采集/位姿跳变审计
8-12/InsertSmallPackageIntoMachine/111812	12.22 m/s	38.82 rad/s	采集/位姿跳变审计
8-11/Fold_Box/161159	8.33 m/s	17.57 rad/s	采集/位姿跳变审计
8-12/PackIntoBox/112633	7.15 m/s	19.80 rad/s	采集/位姿跳变审计
8-11/Screw_Cap/162751	6.92 m/s	45.18 rad/s	采集/位姿跳变审计
8-11/Fold_Box/160754	6.18 m/s	44.62 rad/s	采集/位姿跳变审计
8-12/InsertIntoBottle/112945	4.94 m/s	18.55 rad/s	采集/位姿跳变审计
8-11/WaterSoluble_AluminumPouch/160121	4.39 m/s	23.41 rad/s	采集/位姿跳变审计
8-12/PutIntoBox/113145	4.05 m/s	17.97 rad/s	采集/位姿跳变审计
8-12/InsertIntoBottle/112858	3.66 m/s	14.49 rad/s	采集/位姿跳变审计

最高源目标覆盖分片

轨迹	安装	源目标	条件化目标
8-11/Seal_Bag/161504	基线	31.65%	100.00%
8-11/Seal_Bag/161532	基线	24.25%	94.82%
8-11/Seal_Bag/161532	桌面直立	23.27%	80.71%
8-11/Seal_Bag/161549	基线	20.80%	87.60%
8-11/Seal_Bag/161504	桌面直立	18.57%	60.15%
8-11/Seal_Bag/161549	桌面直立	17.73%	68.03%
8-11/Fold_Box/161044	基线	10.08%	97.90%
8-11/AluminumFoilPouch_BoxPackaging/160555	桌面直立	9.83%	48.73%

Seal_Bag 在条件化目标上可达到 94.82–100%，但对未平滑源目标只有 24.25–31.65%；这正是应优先用新口径复核的任务。Fold_Box 同样受平滑与 12.5° 时变翻腕影响。

6. 本轮代码与证据改进

产物	作用
factory_bimanual/fixed_time_evidence_audit.py	求解器无关的四元数、源时间、目标误差和双手通过计算
scripts/audit_piperx_fixed_time_evidence.py	重算 108 个分片的源目标覆盖、条件化偏移、动力学与安全
raw_source_shard_audit.csv	逐分片可复算结果，不只给平均数
raw_source_audit_summary.json	合同、全局指标和分安装汇总
report-source.md / claim-source-ledger.md	报告主源与逐项证据追踪
README	明确条件化研究与源目标严格跟随的边界

复现命令

```
python -m scripts.audit_piperx_fixed_time_evidence
python -m scripts.build_piperx_literature_optimization_report
python -m pytest tests/factory_bimanual/test_fixed_time_evidence_audit.py -q
```

不应做的优化

不要通过排除高动态帧、扩大 source-invalid 掩码、把安全 HOLD 记为成功、只放宽条件化上限、只增加随机 IK 重启，或在视频中改变播放时间来提高成功率。这些方法都会改变问题或指标，而不是解决 Fixed-time 完全跟随。

7. 参考文献与官方资料

1. Beeson, P. & Ames, B. TRAC-IK: An Open-Source Library for Improved Solving of Generic Inverse Kinematics. IEEE-RAS Humanoids (2015). doi:10.1109/HUMANOIDS.2015.7363472.
2. Rakita, D., Mutlu, B. & Gleicher, M. RelaxedIK: Real-time Synthesis of Accurate and Feasible Robot Arm Motion. RSS (2018). doi:10.15607/RSS.2018.XIV.043.
3. Escande, A., Mansard, N. & Wieber, P.-B. Hierarchical quadratic programming: Fast online humanoid-robot motion generation. IJRR 33 (2014). doi:10.1177/0278364914521306.
4. Schulman, J. et al. Motion planning with sequential convex optimization and convex collision checking. IJRR 33 (2014). doi:10.1177/0278364914528132.
5. Pham, H. & Pham, Q.-C. A New Approach to Time-Optimal Path Parameterization Based on Reachability Analysis. IEEE T-RO 34 (2018). doi:10.1109/TRO.2018.2819195.
6. Buss, S. R. & Kim, J.-S. Selectively Damped Least Squares for Inverse Kinematics. Journal of Graphics Tools 10 (2005). doi:10.1080/2151237X.2005.10129202.
7. Nakamura, Y. & Hanafusa, H. Inverse Kinematic Solutions With Singularity Robustness for Robot Manipulator Control. JDSMC 108 (1986). doi:10.1115/1.3143764.
8. AgileX Robotics. Piper SDK V2 Interface Documentation. 官方接口文档 (访问日期 2026-09-07) 。

证据边界

论文用于支持算法设计原则；项目中的覆盖率、速度、加速度、碰撞和目标偏移全部由本仓库正式 NPZ、源 CSV 和新增审计脚本重算。报告没有用论文替代实验，也没有把仿真结果外推为真实硬件成功率。